

1) lineær algebra

- (nyt?) syn på komplekse tall

- oppfrisking av MM1-kunnskap

- vektorer generelt
og tilhørende transformasjoner

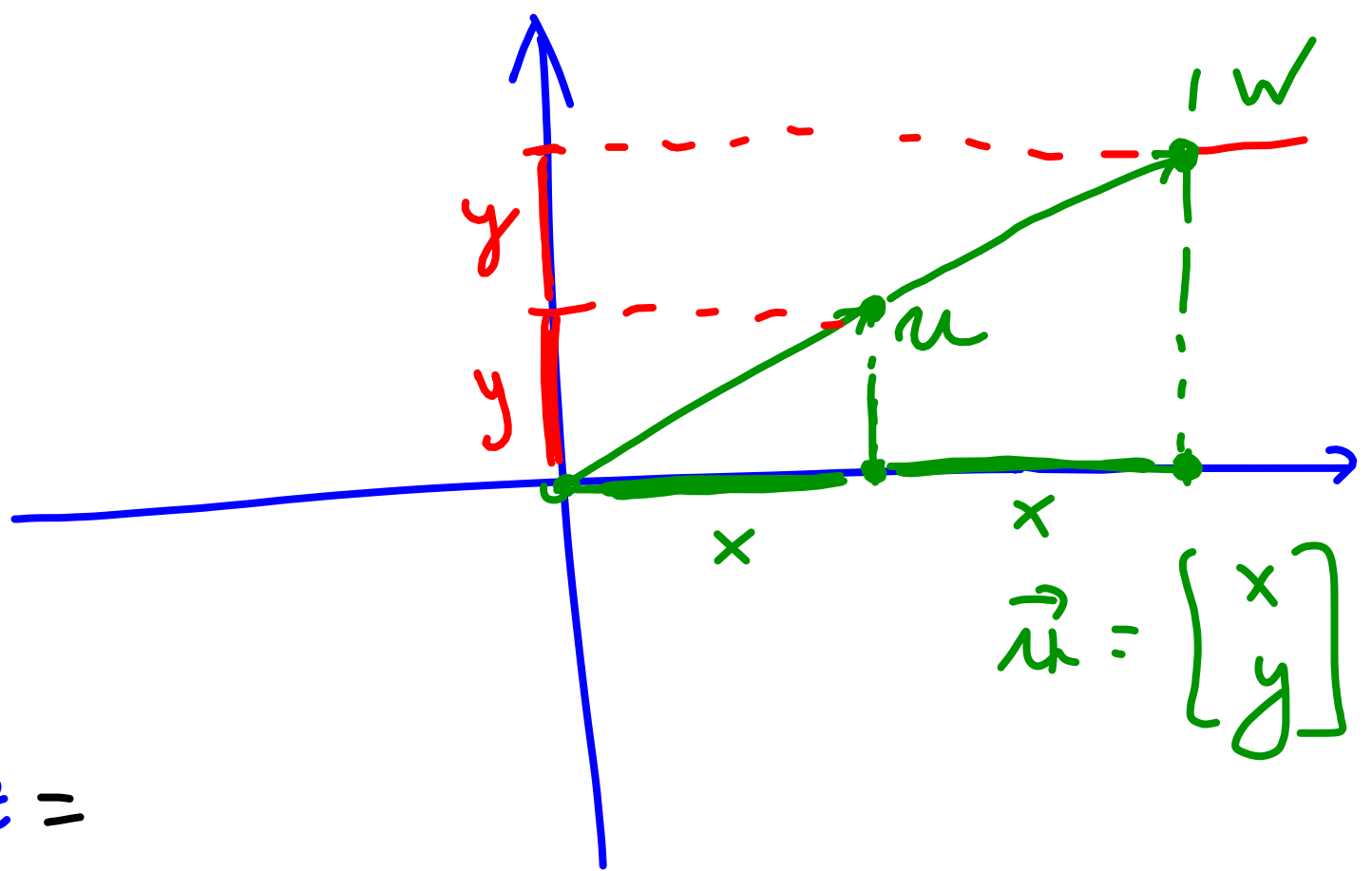
- egenvektorer og
egenverdier

Saad 1.1, 1.2, 1.3, 1.6

Kompendium Kap. 5

Eks. 1. Multiplikasjon med $z=2$

$$i^2 = -1$$



$$\begin{aligned} w &= u * z = \\ &= (x + iy) 2 = \\ &= \underline{2x} + i(2y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u &= x + iy \\ \vec{w} &= \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \end{aligned}$$

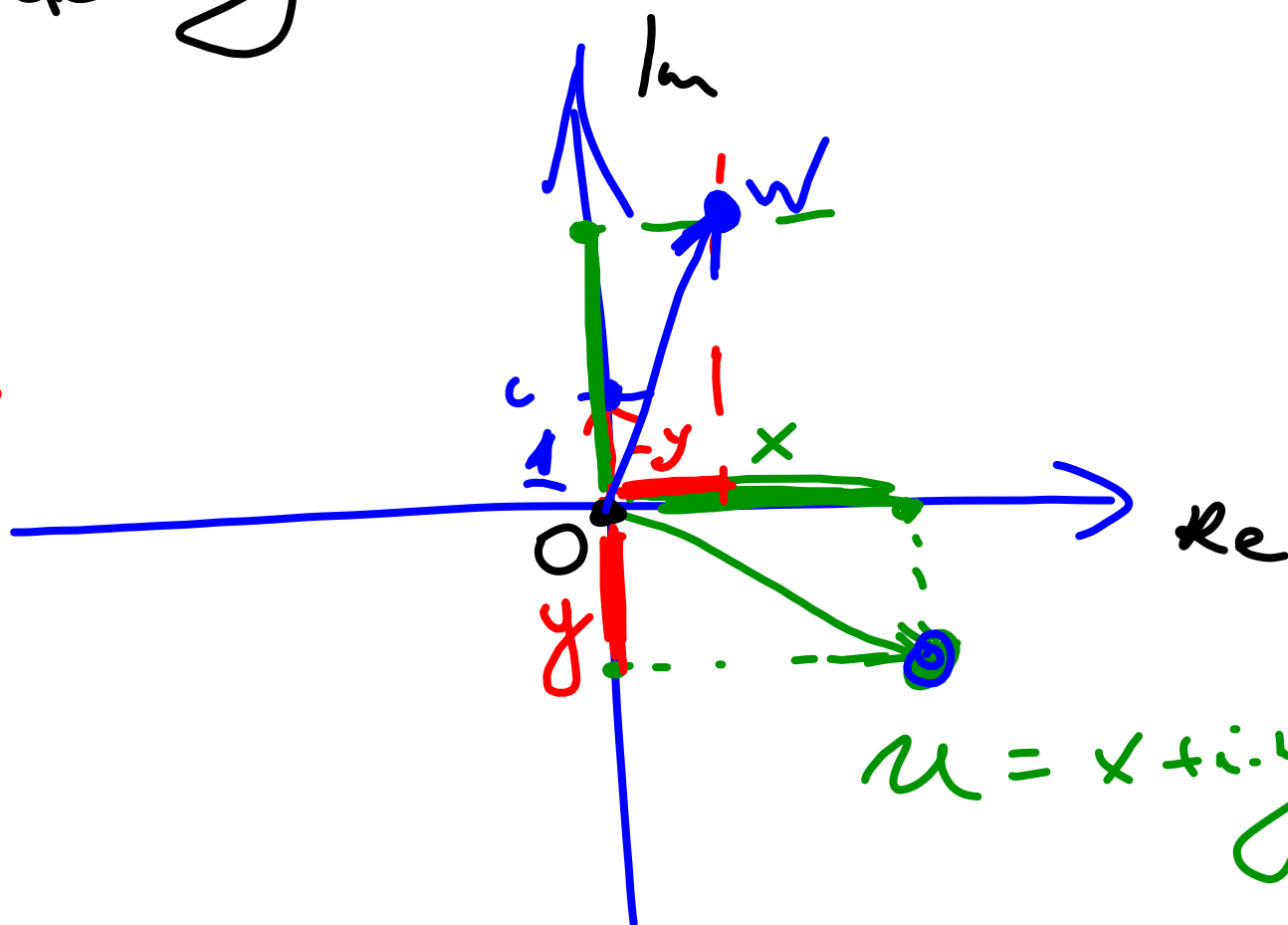
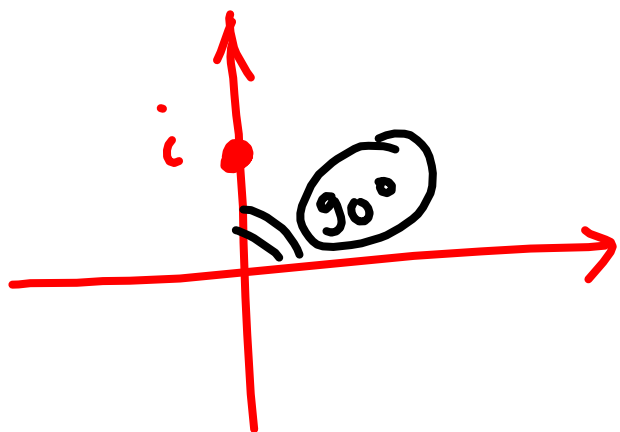
Matriseform: $\vec{u} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}; \vec{w} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} 2x \\ 2y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \overset{1}{2} & \overset{2}{0} \\ \underset{3}{0} & \underset{4}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p x - 0 y \\ 0 x + s y \end{bmatrix}$$

≡

$$w = u \cdot 2.$$

Eks. 2: multiplikasjon med tallet $z=i$
 Hva betyr det geometrisk?



$$w = u * z =$$

$$= (x + i \cdot y) i =$$

$$= x i + i y i =$$

$$= x i + y i^2 = x i - y = \boxed{-y + i x}$$

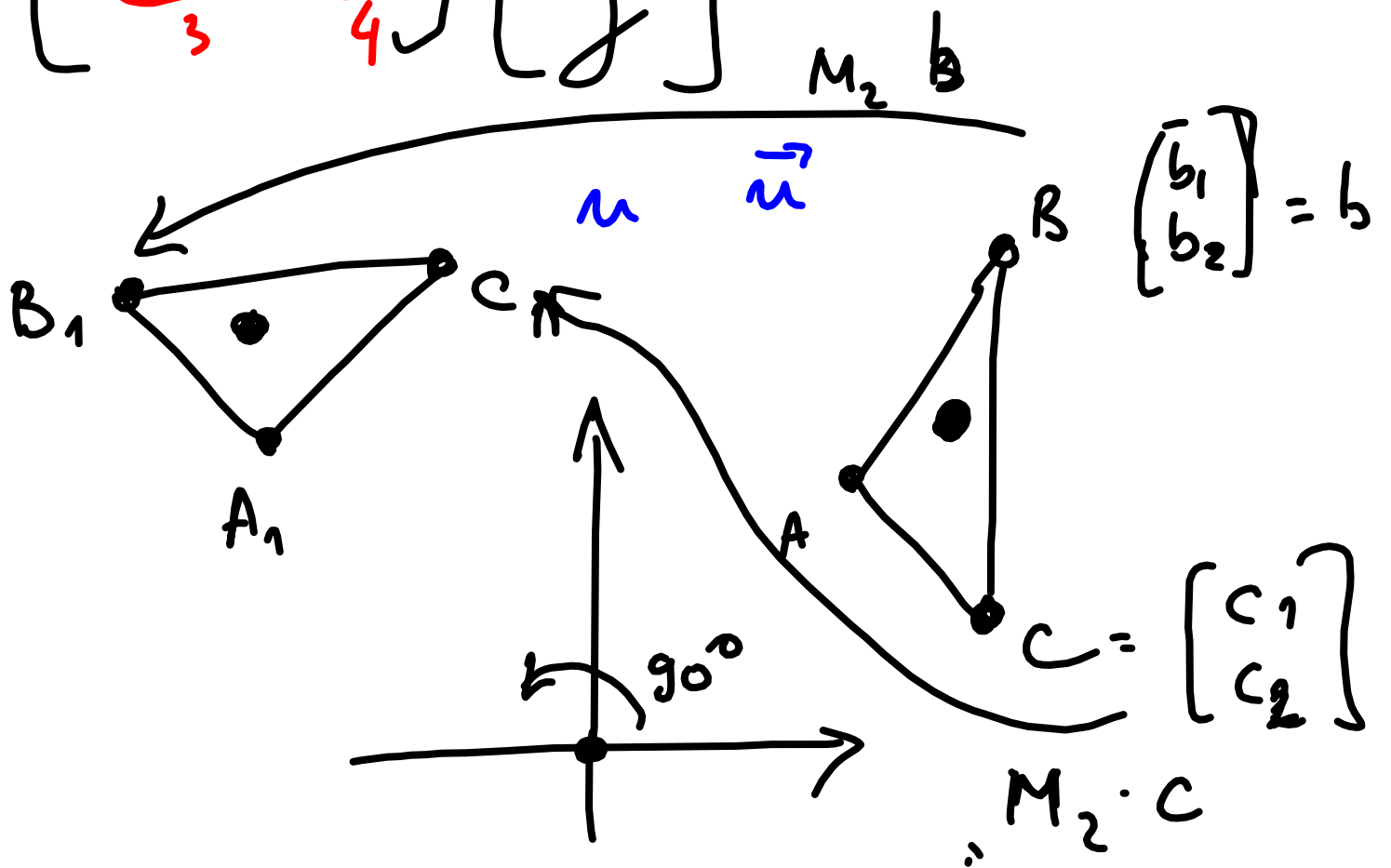
$$\vec{u} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Matrizenform:

$$\vec{w} = \begin{bmatrix} \hat{a} \\ \hat{b} \end{bmatrix}, \quad \vec{w} = M_2 \cdot \vec{u}$$

$$\begin{bmatrix} -y \\ x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \textcircled{0}_1 & \textcircled{-1}_2 \\ \textcircled{1}_3 & \textcircled{0}_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad M_2 = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

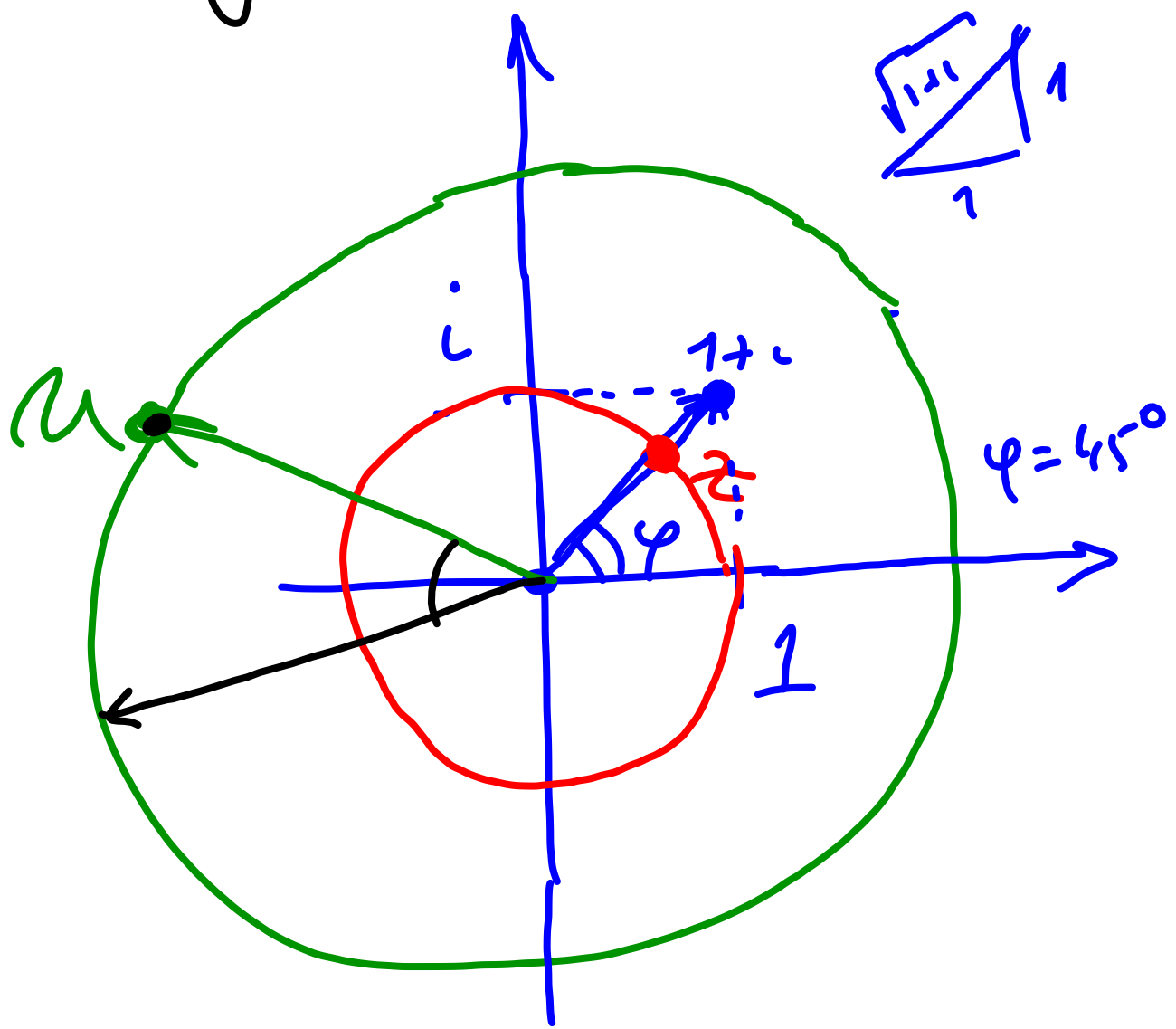
$\vec{w}$
 $\vec{w}$



Eks. 3: $z = \frac{1}{\sqrt{2}} (1+i)$

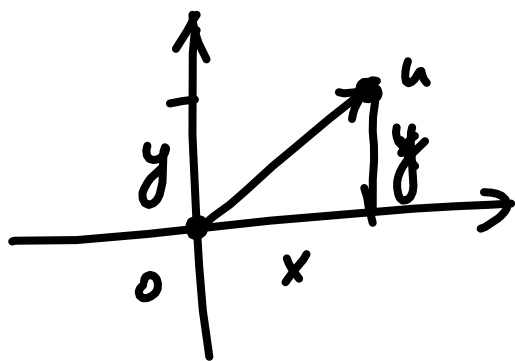
Hva skjer hvis vi ganger u med z ?

$$|1+i| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$$



$$u = x + iy$$

$$|u| = \sqrt{x^2 + y^2}$$



$$u = x + iy$$

$$z = \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

$$|u \cdot z| = |u| \cdot 1 = |u|$$

$$\stackrel{||}{=} \frac{1}{\sqrt{2}}(1+i)$$

$$w = u \cdot z = (x + iy) \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) =$$

$$= \left[x \cdot \cos \frac{\pi}{4} - y \sin \frac{\pi}{4} \right] +$$

$$+ i \cdot \left[x \sin \frac{\pi}{4} + y \cos \frac{\pi}{4} \right]$$

Matriseform:

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} \cos \frac{\pi}{4} & -\sin \frac{\pi}{4} \\ \sin \frac{\pi}{4} & \cos \frac{\pi}{4} \end{bmatrix}$$

$\vec{w} = R \cdot \vec{u}$ tilsvarer rotasjonen
av $\vec{u}$ med vinkel $\frac{\pi}{4}$
og sentrum i origo

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

rotert med vinkel α :
(mot klokke)

$$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Disse er eksempler av transformasjoner
i 2D,

h.a.s. matrisene M_1, M_2, M_3

beskriver hvordan to stive figurer
er posisjonert og orientert i ft
hverandre

Transformasjon av typen

$\vec{w} = \overset{\text{matrise}}{\underline{M}} \cdot \overset{\text{vektor}}{\underline{u}}$ kan skrives som

$\vec{w} = \underline{f}(\vec{u})$ er **linear**, dvs

* $\underline{f(\vec{u} + \vec{v})} = f(\vec{u}) + f(\vec{v})$

** $f(c \vec{u}) = c \cdot f(\vec{u})$

Detta forutsetter at følgende
gir mening.

$$\vec{u} + \vec{v} \parallel$$

$$f(\vec{u}) + f(\vec{v}) \parallel$$

$$c \cdot \vec{u} \parallel$$

$$c \cdot f(\vec{u}) \parallel$$

Vektorrommet $\mathbb{R}^n$ $\mathbb{C}^n$

- mengden av alle n -tupler $\mathbb{R}^n$
 $(x_1; x_2; \dots, x_n)$ av reelle tall
komplekse $\mathbb{C}^n$

$$\underline{x} = \cancel{x} = \vec{x} = \overline{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} \quad \text{en vektor}$$

$\mathbb{R}^2$
vektorene i
planet

$\mathbb{R}^3$
vektorene i
rommet

Operasjoner i $\mathbb{R}^n$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+3 \\ 2+4 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Addisjon:

$$\vec{x} + \vec{y} = \begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{bmatrix}$$

Multiplikasjon med tall

$$c \cdot \vec{x} = \begin{bmatrix} c x_1 \\ \vdots \\ c x_n \end{bmatrix}$$

Underrom : $\mathbb{R}^n$

Et underrom $W : \mathbb{R}^n$ har egenskaper

- $W \subset \mathbb{R}^n$
- $\forall \vec{u} \in W, \forall \vec{v} \in W : (\vec{u} + \vec{v}) \in W$
- $\forall \vec{u} \in W$ og tall $c : (c \cdot \vec{u}) \in W$

Eks 1 $n=2$. $\vec{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$

$$W = \left\{ k \cdot \vec{v} \mid k \in \mathbb{R} \right\}$$

Er W et underrom i $\mathbb{R}^2$?

1) $W \subset \mathbb{R}^2$ sant pga definisjon $k \vec{v}$

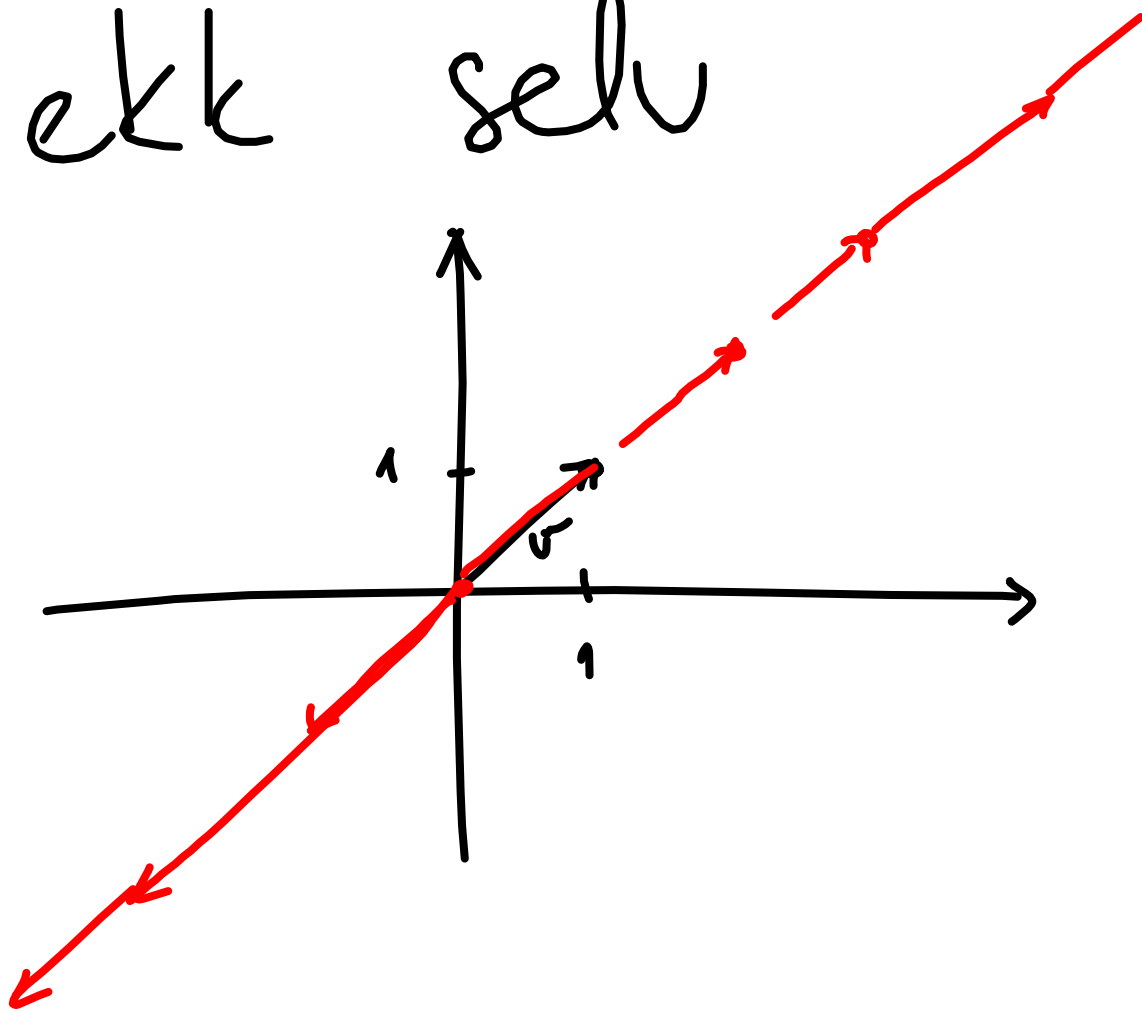
2) La oss da $\vec{x} \in W$ og $\vec{z} \in W$
 Stemmer det at $\vec{x} + \vec{z} \in W$?

$$\begin{aligned} \vec{x} \in W &\Rightarrow \exists k_1 \quad \vec{x} = k_1 \vec{v} \\ \vec{z} \in W &\Rightarrow \exists k_2 \quad \vec{z} = k_2 \vec{v} \end{aligned}$$

$$\vec{x} + \vec{z} = k_1 \vec{v} + k_2 \vec{v} = \underline{\underline{(k_1 + k_2) \vec{v}}}$$

$$\Rightarrow \vec{x} + \vec{z} \in W$$

3) Sjekk selv



Eks. 2: $\vec{0} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$; $W = \{\vec{0}\}$
 Er W et underrom i $\mathbb{R}^2$?

1) $W \subset \mathbb{R}^2$ $\vec{0} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \in W$
 $\in \mathbb{R}^2$

2) $\vec{x} \in W$ $\vec{z} \in W$
 $\Downarrow$
 $\vec{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\vec{z} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\vec{x} + \vec{z} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \in W$

3) $\vec{x} \in W$ $c \in \mathbb{R}$
 $\Downarrow$
 $\vec{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ $c \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c \cdot 0 \\ c \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \in W$

$$\vec{0} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 //$$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \notin \mathbb{R}^4$$

$$\vec{0} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 //$$

$$\vec{0} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n //$$

Eks 2.2

Er $W = \left\{ \frac{n}{n+1} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$ et underrom av $\mathbb{R}$?

$$W = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots \right\}$$

1) $W \overset{?}{\subset} \mathbb{R}$ ✓

2) $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \frac{3+4}{6} = \frac{7}{6} \notin W$

W ikke et underrom
av $\mathbb{R}$

3) $100 \cdot \frac{1}{2} = 50 \notin W$

Eks 4 $\mathbb{R}^2$

$$W = \left\{ \underline{\underline{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}}} \right\}$$

1) $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$

2) $\vec{x} \in W \quad \vec{z} \in W$

$\vec{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \vec{z} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

W er underrom av $\mathbb{R}^2$?

NEI
↑

$$\vec{x} + \vec{z} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} \notin W$$

Eks. 3 (Nullrommet til ei matrise)

$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ (ei $n \times n$ matrise)

W : mengde av løsningsene til
det homogene systemet $A\vec{x} = \vec{0}$

Teorem. W er et underrom i $\mathbb{R}^n$

Bevis 1) $W \subset \mathbb{R}^n$

2) $\vec{x} \in W, \vec{z} \in W$

Sjekk om $\vec{x} + \vec{z} \in W$

Stemmer det at $A(\vec{x} + \vec{z}) = \vec{0}$?

$\vec{x} \in W$ betyr at

$$A\vec{x} = \vec{0}$$

$$A\vec{z} = \vec{0}$$

$$\begin{aligned} + \quad & A\vec{x} = \vec{0} \\ & A\vec{z} = \vec{0} \end{aligned}$$

$$A\vec{x} + A\vec{z} = \vec{0} + \vec{0}$$

$$A(\vec{x} + \vec{z}) = \vec{0}$$

$\Rightarrow$ krav 2 er oppfylt

Lineære kombinasjoner

Def: en vektor $\vec{u}$ er en **linear kombinasjon** av vektorer $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$ hvis det finnes tall $c_1, c_2, \dots, c_k$ slik at

$$\vec{u} = \underline{c_1} \cdot \vec{v}_1 \oplus \underline{c_2} \cdot \vec{v}_2 \oplus \dots \oplus \underline{c_k} \cdot \vec{v}_k$$

Teorem: hvis $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$ er vektorer i V ,
så er mengden W av alle lineære
kombinasjoner

$$c_1 \vec{v}_1 + \dots + c_k \vec{v}_k //$$

et underrom i V

$$W = \underline{\text{span}} \{v_1, v_2; \dots, v_k\}$$

W er utspent av vektorene $\vec{v}_i$.

$$W_1 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

$$W_2 = \left\{ c \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \mid c \in \mathbb{R} \right\}$$

$$c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \underline{\underline{(c_1 + c_2) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}}}$$

$$W_3 = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

$$W_4 = \left\{ c \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \mid c \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

Lineært uafhængige vektorer

Vektorene $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$ er lineært uafhængige

hvis lækninga

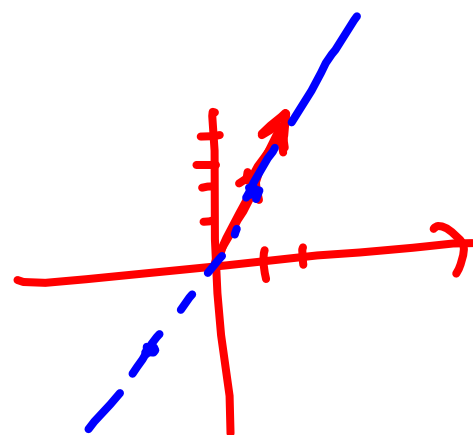
$$c_1 \cdot \vec{v}_1 + c_2 \cdot \vec{v}_2 + \dots + c_k \cdot \vec{v}_k = \vec{0}$$

har bare den trivielle løsnings

$$c_1 = c_2 = c_3 = \dots = c_k = 0$$

Ellers er de lineært afhængige

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad v_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$



$$(c_1) \vec{v}_1 + (c_2) \vec{v}_2 = \vec{0}$$

$$\underline{1} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \underline{\frac{1}{2}} \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow \vec{v}_1$ og $\vec{v}_2$ er lineært afhængige

EX 2

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad W = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

$$c \vec{v} = c \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$1 \cdot \vec{v} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Ex 3

$$\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

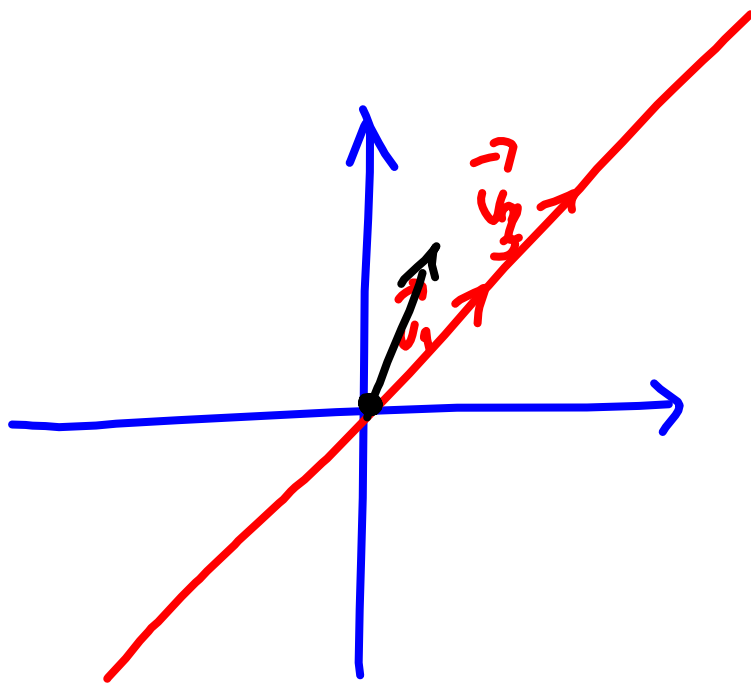
$$\vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \vec{0} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} c_1 \\ c_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c_2 \\ 2c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} c_1 + c_2 \\ c_1 + 2c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$



$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 0 \\ c_1 + 2c_2 = 0 \end{cases}$$

$$A \vec{c} = \vec{0}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \underline{\underline{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}}}$$

$$c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} c_1 + 3c_2 \\ 2c_1 + 4c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} \stackrel{?}{=} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Matriseform:

$$c_1 \cdot \vec{v}_1 + c_2 \cdot \vec{v}_2 + \dots + c_k \cdot \vec{v}_k =$$

$$= \left[\vec{v}_1 \mid \vec{v}_2 \mid \dots \mid \vec{v}_k \right] \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_k \end{bmatrix} =$$

$$= A \cdot \vec{c}$$

A · matrise med kolonnevektorer $\vec{v}_i$

Teorem : $\mathbb{R}^n$ er n vektorer $\vec{v}_1; \dots, \vec{v}_n$
lineært uafhængige hvis og bare hvis

for $A = [\vec{v}_1 \vdots \vec{v}_2 \vdots \dots \vdots \vec{v}_n]$ gælder $\det A \neq 0$

Teorem : $M\vec{x} = \vec{b}$ har entydig løsning
hvis og bare hvis $\det M \neq 0$

Bevis : $A \cdot \vec{c} = \vec{0}$, c -vel

Basis

En endelig mengde vektorer

$$S = \{ \underline{v_1; v_2; \dots; v_n} \} \text{ i vektorrom } V$$

er en **basis** av U , hvis

1) - vektorene i S er lineært uavhengige

2) - $\text{Span } S = \underline{V}$ //

(dvs at enhver vektor $w \in V$ kan entydig

$$w = c_1 \cdot v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_n \cdot v_n$$

Ex 1 $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad v_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$

Er $\bar{v}_1$ og $\bar{v}_2$ en basis?

(Nei), fordi v_1 og v_2 er lin avh.

$S = \{v_1, v_2\}$ $\mathbb{R}^2$

Ex 2

$v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad v_4 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

$S = \{v_3, v_4\}$ en basis

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

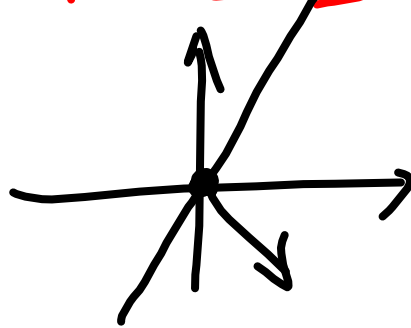
$\det A = 1 \cdot 1 - 2 \cdot 2 = -3 \neq 0$

$\Rightarrow v_3$ og v_4 lin uavh

$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \end{bmatrix}$

Ex. 3

$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$



Er $S = \{v_1\}$ en basis?

$c v_1 = \begin{bmatrix} 1 \cdot c \\ 2 \cdot c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$
 $\begin{cases} c = 2 \\ 2c = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} c = 2 \\ c = 1/2 \end{cases}$

S ikke er en basis, $\mathbb{R}^2$

fordi $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ ikke er en lin. komb av vektorene i S

$\text{Span } S \neq \mathbb{R}^2$

teorem to basiser for V har
like mange vektorer

Antallet vektorer i en basis
kalles for dimensjonen til V

Ex 1
 $W = \{ \underline{k} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \mid k \in \mathbb{R} \}$ $\dim W = 1$
basis for $W = \{ \underline{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}} \}$ basis for $W = \{ \underline{\begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix}} \}$

Ex 2
 $W = \{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \}$ $\dim W = \underline{0}$

Ex 3
 $W = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ $\dim W = 2$

Ex 4
 W et plan i $\mathbb{R}^3$ $\dim W = 2$

tenven La V være et n -dim vektorrom

1 - Hvis $S = \{v_1; v_2; \dots; v_n\}$ er en mengde med n lin. uavh. vektorer i V , så S -basis

2 - Hvis $S = \{v_1; v_2; \dots; v_n\}$ er en mengde med n vekt,
 $\text{span } S = V$, så er S en basis

3 - Hvis S er lin. uavh, så finnes det
en basis for V som inneholder S

4 - Hvis $\text{span } S = V$, så inneholder S $(n \text{ vekt.})$
en basis for V

$$A \in \mathbb{C}^{m \times n}$$

$$\mathbb{R}^{m \times n}$$

$$\text{Range } A = \{ \underline{A\vec{x}} \mid \vec{x} \in \mathbb{C}^n \}$$

$$\text{Null } A = \{ \vec{x} \in \mathbb{C}^n \mid A\vec{x} = \vec{0} \}$$

$$\text{Ex 0 } A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{Range } A = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

nullrommet til A

$$\text{Null } A = \mathbb{C}^n$$

Begge er underrom av hhv $\mathbb{C}^m / \mathbb{C}^n$.

Hvordan kan vi beskrive / finne ut
dim Range A ?

Ex 1

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2$$

$$\text{Null } A = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

$$\text{Range } A = \mathbb{C}^n$$



Rang:

Kolonnerang - maks. antall lin uavhengige
kolonner

radrang - maks antall —//—
rader

Th Kolonnerang = radrang = rank(A)

Kan finnes ved Gausseliminasjon

Th $\text{rank}(A) \leq \min(m, n)$

Direkte sum

S_1, S_2 -underrom

Sum av S_1 og S_2 : $\{v = x_1 + x_2 \mid x_1 \in S_1, x_2 \in S_2\}$

Hvis $S_1 \cap S_2 = \{\vec{0}\}$, så skriver vi

$$S = S_1 \oplus S_2$$

Hvis $S = \mathbb{C}^m$, så $\forall x \in \mathbb{C}^m$ kan skrives som

$$x = x_1 + x_2, \quad x_1 \in S_1, \quad x_2 \in S_2$$

og repræsentationen er unik

$$\dim S_1 + \dim S_2 =$$

$P: x \mapsto x_1$ kaldes for projektor
på S_1 langs S_2 .

th.

$$\mathbb{C}^n = \text{Range}(A) \oplus \text{Null}(A^T)$$

$$\mathbb{C}^n = \text{Range}(A^T) \oplus \text{Null}(A)$$

Da

$$\dim \mathbb{C}^n = \dim(\text{Range}(A^T) \oplus \text{Null}(A)) =$$

$$= \dim(\text{Range}(A^T)) + \dim(\text{Null}(A)) =$$

$$= \underbrace{\text{rank}(A)}_n + \underbrace{\dim(\text{Null}(A))}_0 = n$$

(Rank-Nullity theorem)

$$\mathbb{R}^2. \quad S_1 = \left\{ k \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \mid k \in \mathbb{R} \right\}$$

$$S_2 = \left\{ k \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \mid k \in \mathbb{R} \right\}$$

P_n : alle polynomers $p(x)$: $\deg p \leq n$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$1 \quad 1+t$$
$$1+t^2+t^4$$

$$t^{10} + 8t^9 + 111t^5$$

$$\left(\underbrace{1}_{\text{green}} + \underbrace{2t^2}_{\text{red}} \right) + \left(\underbrace{1}_{\text{green}} + \underbrace{1}_{\text{red}} t^2 + t^4 \right) = (1+1) + (2+1)t^2 + t^4 = 2 + 3t^2 + t^4$$

P_2 alle polynomers av grad 2 eller mindre

Hva må vi ha för å få til $\underbrace{1+t+t^2}_{?}$

$$\bar{v}_1 = 1$$

$$\bar{v}_2 = t$$

$$\bar{v}_3 = t^2$$

$$1 \bar{v}_1 + 1 \bar{v}_2 + 1 \bar{v}_3 = 1 + t + t^2$$

$$c_1 \bar{v}_1 + c_2 \bar{v}_2 + c_3 \bar{v}_3 = c_1 + c_2 t + c_3 t^2$$

Transformasjoner og matriser

$T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ er lineær hvis

$$T(ax + by) = aT(x) + bT(y)$$

$T: x \mapsto Ax$ hvor $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$

Π , alle slike T er lin transf

$e_1, e_2, \dots, e_n$ - standard basis

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n$$

$$T(x) =$$

$$T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \end{bmatrix}$$

$$\text{find } A \text{ s.t. } T(x) = Ax$$

